Établir la relation entre ω et $k = |\boldsymbol{k}|$. En déduire l'expression de la fréquence f en fonction de la longueur d'onde λ.

I.D.2) Exprimer la vitesse de phase v_φ en fonction de la longueur d'onde λ. La propagation est-elle dispersive ?

I.D.3) La figure 4 représente l'état vibratoire d'une cymbale de bronze à divers instants suivant une excitation ponctuelle. L'observation confirme-t-elle la réponse de la question précédente ? Expliquer.

I.D.4) On a signalé sur la figure 4 des déformations de longueurs d'onde respectives $\lambda_1 = 6\ \text{mm}$ et $\lambda_2 = 12\ \text{mm}$. En exploitant les images, déterminer $v_\varphi(\lambda_1)$ et $v_\varphi(\lambda_2)$. Comparer quantitativement ces deux valeurs et confronter le résultat à la prédiction théorique de la question I.D.2. Sachant que la cymbale est en bronze, déterminer son épaisseur b.